

# Aplicações de Derivadas

Prof.<sup>o</sup> Ricardo Reis  
Universidade Federal do Ceará  
Campus de Quixadá

30 de Janeiro de 2021

## Conteúdo

### 1 Máximos e Mínimos Relativos

Uma função  $f$  terá um **valor máximo relativo** em  $c$  se existir um intervalo aberto  $I$  contendo  $c$ , no qual  $f$  esteja definida, e ainda  $f(c) \geq f(x)$  para todo  $x \in I$ . Similarmente  $f$  terá um **valor mínimo relativo** em  $c$  se existir um intervalo aberto  $I$  contendo  $c$ , no qual  $f$  esteja definida, e ainda  $f(c) \leq f(x)$  para todo  $x \in I$ . Um **extremo relativo** é um valor máximo relativo ou um valor mínimo relativo. A figura a seguir ilustra quatro comportamentos gráficos onde estão marcados por pontos os respectivos valores extremos relativos (os dois primeiros identificam valores mínimos e os dois últimos identificam valores máximos).

• • • •

Denominamos de **número crítico** de uma função  $f$  a um número de seu domínio cuja derivada é nula ou então não existe. Seja uma função  $f$  e  $c$  um número tal que  $c \in D(f)$ . Se  $f(c)$  é um extremo relativo então  $c$  é um número crítico. A recíproca *não* é verdadeira, ou seja,  $f$  pode conter números críticos que não sejam extremos relativos. Para então determinar se um número crítico é ou não um extremo relativo e ainda se é máximo ou mínimo utiliza-se o teste da derivada primeira,

**Proposição 1.** Seja uma função  $f$  uma função real. Em intervalos deriváveis de  $f$  em que,

- a.  $f'(x) > 0$  então  $f$  é crescente.
- b.  $f'(x) < 0$  então  $f$  é decrescente.

**Proposição 2. Teste da derivada Primeira.** Se  $c$  é um número crítico de  $f$  então será um máximo relativo se for crescente à esquerda e decrescente à direita de  $x = c$ . Será um mínimo relativo se for decrescente à esquerda e crescente à direita de  $x = c$

**ILUSTRAÇÃO 1** Determine os números críticos das funções a seguir e verifique se são abcissas de extremos relativos.

a)  $f(x) = x^2 - 4x$

b)  $f(x) = (x - 1)^3$

c)  $f(x) = \begin{cases} 2x - 1 & x \leq 3 \\ 8 - x & x > 3 \end{cases}$

d)  $f(x) = \sqrt[3]{x}$

e)  $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$

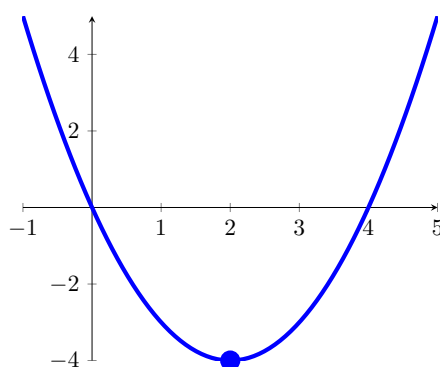
SOLUÇÃO

a)  $f'(x) = 2x - 4 = 0 \Rightarrow x = 2$ .

Logo  $x = 2$  é um número crítico. Fazendo um estudo de sinal da derivada primeira e aplicando a Proposição-?? obtemos,

$$\begin{array}{lll} x < 2 & y' < 0 & \text{Decrescente} \\ x = 2 & y' = 0 & \\ x > 2 & y' > 0 & \text{Crescente} \end{array}$$

Da Proposição-?? tem-se que  $f(2)$  é um mínimo relativo. O gráfico de  $f$  a seguir reforça este resultado,

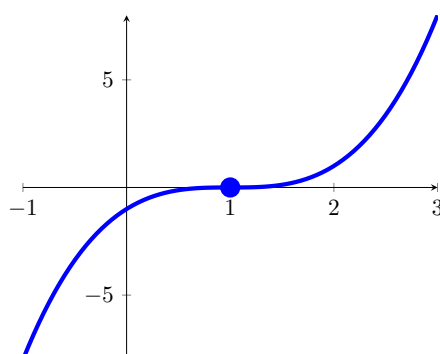


b)  $f'(x) = (3)(x - 1)^2(1) = 0 \Rightarrow x = 1$

Logo há um número crítico em  $x = 1$ . Fazendo um estudo de sinal da derivada primeira e aplicando a Proposição-?? obtemos,

$$\begin{array}{lll} x < 1 & y' > 0 & \text{Crescente} \\ x = 1 & y' = 0 & \\ x > 1 & y' > 0 & \text{Crescente} \end{array}$$

Da Proposição-?? tem-se que  $f(1)$  não é um extremo relativo. O gráfico de  $f$  confirma o resultado,



c) Testamos inicialmente a continuidade de  $f$  em  $x = 3$ ,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) &= 2(3) - 1 \\ &= 5 \\ \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) &= 8 - (3) \end{aligned}$$

$$= 5$$

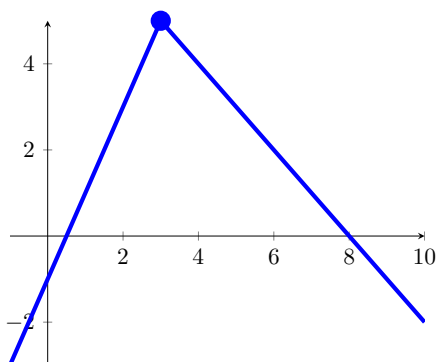
Assim, sendo os limites laterais idênticos,  $f$  é contínua em  $x = 3$ . Podemos então aplicar a Proposição-??,

$$\begin{aligned} f'_-(x) &= 2 - 0 = 2 \Rightarrow f'_-(3) = 2 \\ f'_+(x) &= 0 - 1 = -1 \Rightarrow f'_+(3) = -1 \end{aligned}$$

logo concluímos que  $f$  não é diferenciável em  $x = 3$  e consequentemente este valor de abcissa representa um valor crítico. Fazendo um estudo de sinal da derivada primeira e aplicando a Proposição-?? obtemos,

$$\begin{array}{lll} x < 3 & y' = 2 > 0 & \text{Crescente} \\ x = 3 & y' \text{ não existe} & \\ x > 3 & y' = -1 < 0 & \text{Decrescente} \end{array}$$

Da Proposição-?? tem-se que  $f(3)$  é um máximo relativo. O gráfico de  $f$  confirma o resultado,

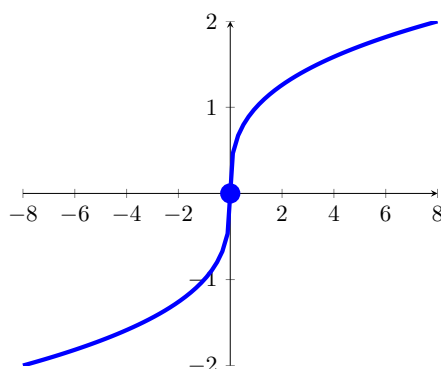


d)  $f(x) = x^{1/3} \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{3}x^{1/3-1} = \frac{1}{3x^{2/3}}$

Não existe valor de  $x$  para o qual  $f' = 0$ , mas quando  $x = 0$  a derivada não é definida e logo  $x = 0$  é um valor crítico. Fazendo um estudo de sinal da derivada primeira e aplicando a Proposição-?? obtemos,

$$\begin{array}{lll} x < 0 & y' > 0 & \text{Crescente} \\ x = 0 & y' \text{ não existe} & \\ x > 0 & y' > 0 & \text{Crescente} \end{array}$$

Da Proposição-?? tem-se que  $f(0)$  não é um extremo relativo. O gráfico de  $f$  confirma o resultado,



e)

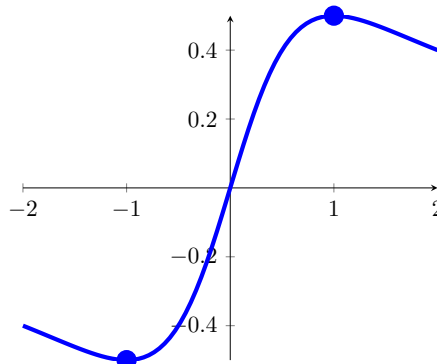
$$f'(x) = \frac{[x]'(x^2 + 1) - x[x^2 + 1]'}{[x^2 + 1]^2}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(x^2 + 1) - x(2x)}{[x^2 + 1]^2} \\
 &= \frac{1 - x^2}{[x^2 + 1]^2} \\
 f' = 0 &\Rightarrow x = \pm 1
 \end{aligned}$$

Note que não há valores de  $x$  que anulem o denominador da função derivada primeira e logo os únicos números críticos de  $f$  são  $x = -1$  e  $x = 1$ . Fazendo o estudo de sinal de  $f'$  obtemos,

|    |   |   |                           |
|----|---|---|---------------------------|
| -  | + | - | $1 - x^2$                 |
| +  | + | + | $[x^2 + 1]^2$             |
| -  | + | - | $\frac{1-x^2}{[x^2+1]^2}$ |
| -1 |   | 1 |                           |

Note que, da Proposição-??,  $f$  é decrescente à esquerda de  $x = -1$  e à direita de  $x = 1$  e é crescente à direita de  $x = -1$  e à esquerda de  $x = 1$ . Logo, da Proposição-??,  $f(-1)$  é um mínimo relativo e  $f(1)$  um máximo relativo. Veja o gráfico de  $f$  a seguir,



## 2 Máximos e Mínimos Absolutos num Intervalo

Uma função  $f$  terá um **valor máximo absoluto num intervalo**  $I$  se existir algum número  $c \in I$  tal que  $f(c)$  seja o maior valor de imagem neste intervalo. Neste caso  $c$  é o valor máximo absoluto. Similarmente  $f$  terá um **valor mínimo absoluto num intervalo**  $I$  se existir algum número  $c \in I$  tal que  $f(c)$  seja o menor valor de imagem neste intervalo. Neste caso  $c$  é o valor mínimo absoluto. Um **extremo absoluto** de uma função num intervalo é um valor máximo absoluto ou valor mínimo absoluto desta função neste intervalo.

**Proposição 3.** Se uma função  $f$  for contínua num intervalo fechado  $I = [a, b]$  então  $f$  terá um valor máximo absoluto e um valor mínimo absoluto em  $I$ . Para determinar estes valores extremos deve-se,

- Calcular as imagens de  $f$  nos números críticos existentes no intervalo aberto  $(a, b)$ .
- Calcular os valores de  $f(a)$  e  $f(b)$ .
- O maior dentre os valores das etapas ?? e ?? será o valor máximo absoluto e o menor será o valor mínimo absoluto.

A Proposição-?? não pode ser aplicada em casos onde o intervalo  $I$  não é fechado. Nestes casos deve-se estudar os limites laterais nas extremidades abertas do intervalo ( $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$  e/ou  $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$ ) e utilizá-las para *validar* os números críticos ou alguma extremidade fechada como sendo ou não domínios de valores extremos. Algumas das ilustrações a seguir tratam desta situação.

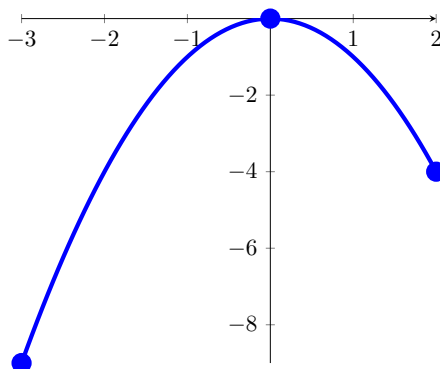
**ILUSTRAÇÃO 2** Determinar extremos absolutos de  $f(x) = -x^2$  no intervalo  $[-3, 2]$

SOLUÇÃO

$[-3, 2]$  é um intervalo fechado e ainda  $f$  é contínua neste intervalo. Logo pode-se aplicar plenamente a Proposição-??,

- i.  $f'(x) = -2x = 0 \Rightarrow x = 0$
- ii.  $f(-3) = -(-3)^2 = -9$   
 $f(2) = -(2)^2 = -4$
- iii.  $\min\{0, -9, -4\} = -9$   
 $\max\{0, -9, -4\} = 0$

Assim o valor máximo absoluto de  $f$  neste intervalo é  $y = 0$  e o valor mínimo absoluto é  $y = -9$ . O gráfico de  $f$  no intervalo  $[-3, 2]$  é mostrado a seguir,



**ILUSTRAÇÃO 3** Determinar extremos absolutos de  $f(x) = x^2 - 4x + 8$  no intervalo  $(1, 4)$

SOLUÇÃO

O intervalo  $(1, 4)$  é aberto e logo a Proposição-?? não poderá ser utilizada. Neste caso calculamos inicialmente os números críticos no intervalo,

$$f'(x) = 2x - 4 = 0 \Rightarrow x = 2$$

Como  $2 \in (1, 4)$  então  $x = 2$  é um número crítico do intervalo e sua imagem vale  $f(2) = (2)^2 - 4(2) + 8 = 4$ . O passo seguinte é calcular os limites laterais nas extremidades abertas do intervalo, ou seja,

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = (1)^2 - 4(1) + 8 = 5$$

$$\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) = (4)^2 - 4(4) + 8 = 8$$

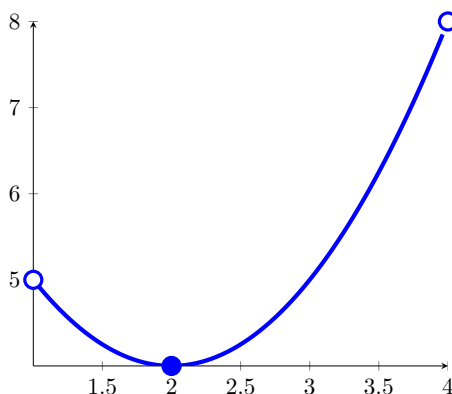
Note que,

$$\max(4, 5, 8) = 8$$

o que significa não existir um máximo absoluto pois  $y = 8$  é limite quando  $x \rightarrow 1$ , mas  $1 \notin (1, 4)$ . Em contrapartida,

$$\min(4, 5, 8) = 4$$

que é imagem de um número crítico e logo se trata do mínimo absoluto do intervalo. O gráfico de  $f$  a seguir confirma estes resultados,



**ILUSTRAÇÃO 4** Determinar extremos absolutos de  $f(x) = \frac{1}{x-3}$  no intervalo  $[1, 5]$

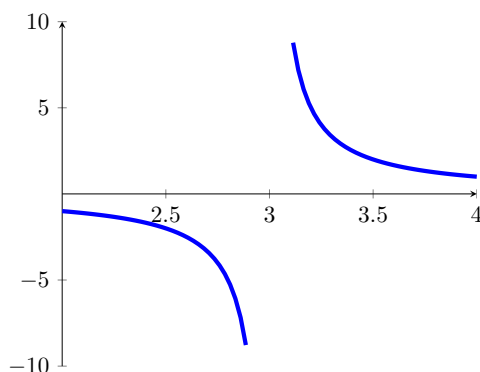
SOLUÇÃO

A função  $f(x) = \frac{1}{x-3}$  é descontínua em  $x = 3$  valor este pertencente ao intervalo  $(1, 5)$ . Logo a Proposição-?? não pode ser aplicada. Estudando os limites nas proximidades de  $x = 3$  obtemos,

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = +\infty$$

Assim não podem existir valores máximos nem mínimos. O gráfico de  $f$  é mostrado a seguir,



**ILUSTRAÇÃO 5** Determinar extremos absolutos de,

$$f(x) = \begin{cases} x+1 & x < 1 \\ x^2 - 6x + 7 & x \geq 1 \end{cases}$$

no intervalo  $(-5, 4)$ .

SOLUÇÃO

Testamos inicialmente a continuidade em  $x = 1$ ,

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = (1) + 1 = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = (1)^2 - 6(1) + 7 = 2$$

Assim  $f$  é contínua em  $x = 1$ . Testamos em seguida a derivabilidade pela Proposição-??,

$$f'_-(x) = 1 \Rightarrow f'_-(1) = 1$$

$$f'_+(x) = 2x - 6 \Rightarrow f'_+(1) = 2(1) - 6 = -4$$

Assim  $f$  não é diferenciável em  $x = 1$  e logo se trata de um número crítico de imagem,

$$f(1) = (1)^2 - 6(1) + 7 = 2$$

Fazendo  $f' = 0$  podemos obter mais números críticos. Como  $f'_-$  é constante resta igualar  $f'_+$  a zero,

$$f'_+(x) = 2x - 6 = 0 \Rightarrow x = 3$$

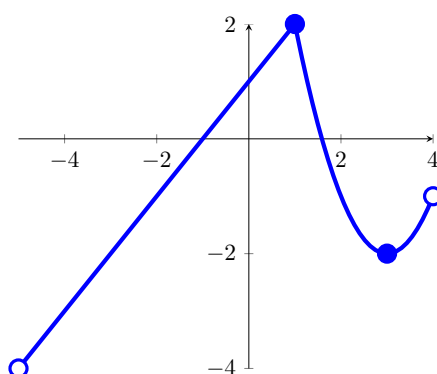
E assim  $x = 3$  é outro número crítico e sua imagem vale,

$$f(3) = (3)^2 - 6(3) + 7 = -2$$

Ambos números críticos,  $x = 1$  e  $x = 3$ , pertencem ao intervalo dado,  $(-5, 4)$ . Entretanto tal intervalo é aberto em ambas extremidades e logo não podemos aplicar a Proposição-??. Assim o passo seguinte é a determinação dos limites laterais em ambas extremidades,

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -5^-} f(x) &= (-5) + 1 = -4 \\ \lim_{x \rightarrow 4^+} f(x) &= (4)^2 - 6(4) + 7 = -1\end{aligned}$$

Como  $\max(2, 3, -4, -1) = 3$  e sendo  $y = 3$  imagem de um número crítico então ele corresponde a um máximo absoluto do intervalo  $(-5, 4)$ . Em contrapartida como  $\min(2, 3, -4, -1) = -4$  e  $y = -4$  é limite nas proximidades de  $x = -5$  que não pertence ao intervalo então não existe um mínimo absoluto do intervalo. O gráfico de  $f$  mostrado a seguir confirma estes resultados,



**ILUSTRAÇÃO 6** Determinar extremos absolutos de  $f(x) = x^3 + x^2 - x + 1$  no intervalo  $[-2, \frac{1}{2}]$

**SOLUÇÃO**

O intervalo dado é fechado e a função é contínua em seu domínio. Logo pode-se aplicar diretamente a Proposição-??,

$$\text{i. } f'(x) = 3x^2 + 2x - 1 = 0 \Rightarrow x = \left\{-1, \frac{1}{3}\right\}$$

$$f(-1) = 2$$

$$f\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{22}{27}$$

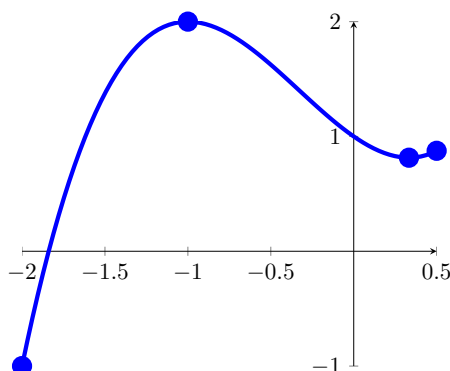
$$\text{ii. } f(-2) = (-2)^3 + (-2)^2 - (-2) + 1 = -1$$

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{7}{8}$$

$$\text{iii. } \max\left(2, \frac{22}{27}, -1, \frac{7}{8}\right) = 2$$

$$\min\left(2, \frac{22}{27}, -1, \frac{7}{8}\right) = -1$$

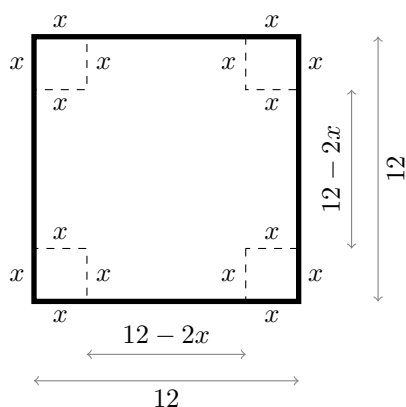
Assim, no intervalo  $[-2, \frac{1}{2}]$ , o máximo absoluto é  $y = 2$  e o mínimo absoluto  $y = -1$ . O gráfico de  $f$  é mostrado a seguir,



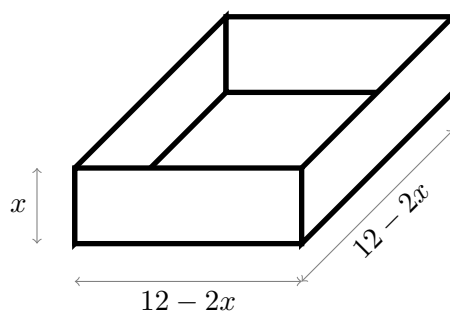
### 3 Problemas de Máximos e Mínimos

Nesta sessão resolveremos problemas que envolvem máximos e mínimos absolutos em intervalos.

**ILUSTRAÇÃO 7** Seja uma cartolina em formato quadrado com lado valendo  $12\text{ cm}$  que deve ter os cantos cortados também em formato quadrado e com lado  $x$  conforme figura a seguir (o corte é feito sobre as linhas tracejadas),



Depois de cortada as quatro abas da cartolina que se formam devem ser dobradas para formar uma caixa como indica a figura,



Qual o valor de  $x$  para o qual o volume da caixa seja máximo?

SOLUÇÃO \_\_\_\_\_



O volume  $V$  da caixa obtida após as dobras é expresso em função de  $x$  como,

$$V(x) = x(12 - 2x)^2$$

O menor valor que  $x$  pode assumir é zero (ausência de recortes) e o maior é  $\frac{12}{2} = 6$  (corte exatamente no meio de cada lado o que naturalmente não formaria caixa alguma). O valor de  $x$  procurado é então aquele para o qual  $V(x)$  é máximo absoluto no intervalo fechado  $[0, 6]$ . Da Proposição-??,

i. Determinamos números críticos e suas respectivas imagens,

$$\begin{aligned} V'(x) &= [x]'(12 - 2x)^2 + x[(12 - 2x)^2]' \\ &= (12 - 2x)^2 + x(2)(12 - 2x)[12 - 2x]' \\ &= (12 - 2x)^2 + x(2)(12 - 2x)(-2) \\ &= (12 - 2x)(12 - 2x - 4x) \\ &= (12 - 2x)(12 - 6x) \\ V'(x) = 0 &\Rightarrow x = \{6, 2\} \\ V(6) &= (6)(12 - 2(6))^2 = 0 \\ V(2) &= (2)(12 - 2(2))^2 = 128 \end{aligned}$$

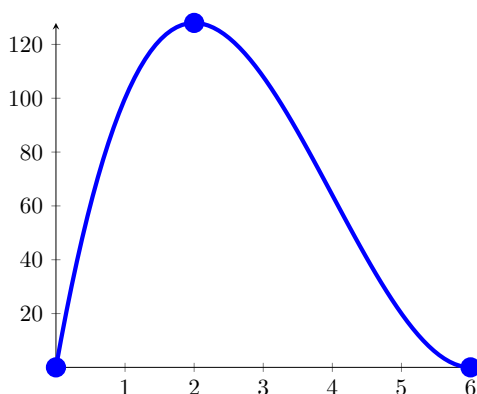
ii. Depois determinamos as imagens nas extremidades do intervalo  $[0, 6]$ .

$$\begin{aligned} V(0) &= (0)(12 - 2(0))^2 = 0 \\ V(6) &= (6)(12 - 2(6))^2 = 0 \end{aligned}$$

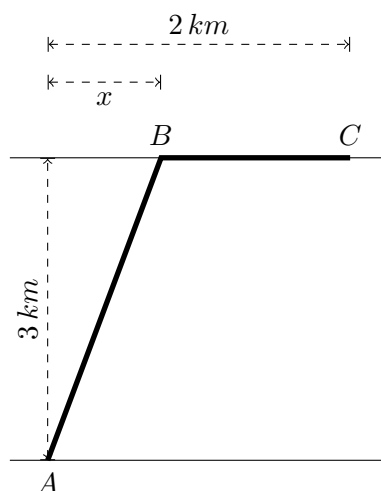
iii. Por fim determinamos valores extremos,

$$\begin{aligned} \max(0, 0, 0, 128) &= 128 \\ \min(0, 0, 0, 128) &= 0 \end{aligned}$$

Assim  $V = 128 \text{ cm}^3$  é máximo absoluto e o valor de recorte procurado é  $x = 2 \text{ cm}$ . O gráfico de  $V(x)$  no intervalo  $[0, 6]$  é mostrado a seguir,



**ILUSTRAÇÃO 8** Uma companhia elétrica deseja passar um cabo sobre um rio com  $3 \text{ km}$  de largura, conectando o ponto  $A$  ao ponto  $C$  situado horizontalmente a  $2 \text{ km}$  de  $A$  rio abaixo conforme indica figura seguinte. Como o custo sobre a água é 4 vezes mais caro que sobre a terra então a companhia decidiu passar parte do cabo sobre a água (trecho  $\overline{AB}$ ) e outra parte sobre a terra (trecho  $\overline{BC}$ ). Qual o valor de  $x$  para que o custo da companhia seja mínimo?



## SOLUÇÃO

O comprimento do trecho  $\overline{AB}$  vale,

$$L_{\overline{AB}} = \sqrt{3^2 + x^2} = \sqrt{9 + x^2}$$

E o comprimento do lado  $\overline{BC}$  vale,

$$L_{\overline{BC}} = 2 - x$$

Denotando por  $k$  o custo por unidade de comprimento sobre a terra então o custo sobre a água é  $4k$ . Por fim o custo total,  $C(x)$ , de instalação deve ser,

$$C(x) = 4k\sqrt{9 + x^2} + k(2 - x)$$

O menor valor que  $x$  pode assumir na função  $C(x)$  é zero e o maior valor é a própria distância horizontal entre  $A$  e  $C$ , ou seja,  $2 \text{ km}$ . Logo  $C(x)$  só é definida no intervalo fechado  $[0, 2]$ . O valor de  $x$  que minimiza o custo deve ser o mínimo absoluto deste intervalo. Da Proposição-??,

i. Determinamos a derivada primeira,

$$\begin{aligned} C'(x) &= 4k[(9 + x^2)^{1/2}]' + k[2 - x]' \\ &= 4k \frac{1}{2}(9 + x^2)^{-1/2}[9 + x^2]' - k \\ &= 4k \frac{1}{2}(9 + x^2)^{-1/2}(2x) - k \\ &= 4k \frac{x}{\sqrt{9 + x^2}} - k \end{aligned}$$

E a partir dela os números críticos,

$$\begin{aligned} C'(x) = 0 &\Rightarrow 4k \frac{x}{\sqrt{9 + x^2}} = k \\ 4x &= \sqrt{9 + x^2} \\ 16x^2 &= 9 + x^2 \\ 15x^2 &= 9 \\ x &= \pm \frac{3}{\sqrt{15}} \end{aligned}$$

Somente  $x = \frac{3}{\sqrt{15}}$  está no intervalo  $[0, 2]$ . Neste caso temos que,

$$\begin{aligned} C(3/\sqrt{15}) &= 4k\sqrt{9 + 9/15} + k(2 - 3/\sqrt{15}) \\ &\approx 13.62 \cdot k \end{aligned}$$

- ii. Calculamos as imagens das extremidades do intervalo  $[0, 2]$ ,

$$C(0) = 4k\sqrt{9 + (0)^2} + k(2 - (0)) = 14k$$

$$C(2) = 4k\sqrt{9 + (2)^2} + k(2 - (2)) = 4k\sqrt{13} \approx 14.42k$$

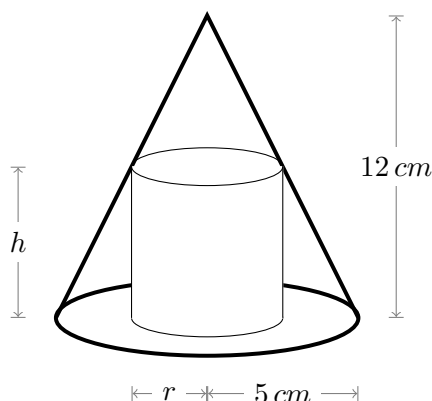
- iii. Calculamos os extremos dos valores,

$$\min(13.62k, 14k, 14.42k) = 13.62k$$

$$\max(13.62k, 14k, 14.42k) = 14.42k$$

O custo mínimo é então  $13.62k$  cujo valor de  $x$  correspondente é  $3/\sqrt{15} \approx 0.7746 \text{ km} = 774.6 \text{ m}$ .

**ILUSTRAÇÃO 9** Determinar altura,  $h$ , e raio da base,  $r$ , de um cilindro circular reto de volume máximo inscrito num cone de altura  $12 \text{ cm}$  e raio da base igual a  $5 \text{ cm}$ . A base do cilindro deve estar no mesmo plano da base do cone conforme indica figura,

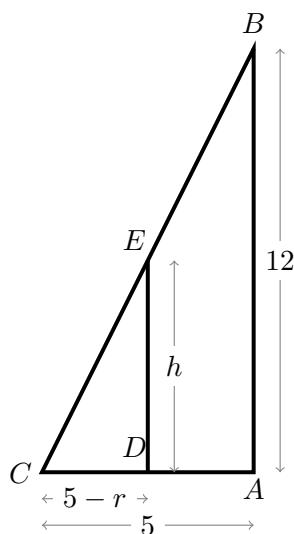


SOLUÇÃO

De acordo com a figura anterior podemos expressar o volume  $V$  do cilindro inscrito como,

$$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$$

A figura seguinte ilustra uma secção do conjunto cone/cilindro onde se visualizam triângulos semelhantes,



Aplicando semelhança entre os triângulos  $\overline{ABC}$  e  $\overline{CDE}$  obtemos a seguinte relação entre  $h$  e  $r$ ,

$$\frac{12}{5} = \frac{h}{5 - r} \Rightarrow h = \frac{12}{5}(5 - r)$$

Substituindo esta expressão de  $h$  na expressão do volume obtemos,

$$V(r) = \pi \cdot r^2 \cdot \frac{12}{5} \cdot (5 - r)$$

Esta última equação expressa o volume  $V$  do cilindro unicamente em função de  $r$ . O menor valor que  $r$  assume é zero e o maior é o raio da base do cone, ou seja,  $5\text{ cm}$ . Assim a função  $V(r)$  é definida apenas no intervalo fechado  $[0, 5]$ . O volume máximo do cilindro inscrito é então o máximo absoluto de  $V(r)$  neste intervalo. Da Proposição-??,

- i. Calculamos a derivada primeira de  $V(r)$  em relação a  $r$ ,

$$\begin{aligned} V'(r) &= \frac{12\pi}{5} ([r^2]' \cdot (5 - r) + r^2 \cdot [5 - r]') \\ &= \frac{12\pi}{5} (2r(5 - r) - r^2) \\ &= \frac{12\pi}{5} (10r - 3r^2) \end{aligned}$$

E deste resultado determinamos os números críticos,

$$\begin{aligned} V'(r) = 0 &\Rightarrow \frac{12\pi}{5} (10r - 3r^2) = 0 \\ 3r^2 = 10r &\Rightarrow r = \left\{ 0, \frac{10}{3} \right\} \end{aligned}$$

Ambos números críticos determinados estão no intervalo  $[0, 5]$ . Por fim a imagem destes números críticos são,

$$\begin{aligned} V(0) &= \pi \cdot (0)^2 \cdot \frac{12}{5} \cdot (5 - (0)) = 0 \\ V\left(\frac{10}{3}\right) &= \pi \cdot \left(\frac{10}{3}\right)^2 \cdot \frac{12}{5} \cdot \left(5 - \left(\frac{10}{3}\right)\right) = \frac{400\pi}{9} \end{aligned}$$

- ii. Calculamos as imagens das extremidades do intervalo  $[0, 5]$ ,

$$\begin{aligned} V(0) &= 0 \\ V(5) &= \pi \cdot (5)^2 \cdot \frac{12}{5} \cdot (5 - (5)) = 0 \end{aligned}$$

- iii. Determinamos os extremos absolutos,

$$\begin{aligned} \max \left( 0, \frac{400\pi}{9}, 0, 0 \right) &= \frac{400\pi}{9} \\ \min \left( 0, \frac{400\pi}{9}, 0, 0 \right) &= 0 \end{aligned}$$

Assim o volume máximo do cilindro inscrito vale  $\frac{400\pi}{9}$  cujo valor de raio da base corresponde é  $r = \frac{10}{3} \approx 3.33\text{ cm}$  e cuja altura vale  $h_{r=10/3} = \frac{12}{5} \left( 5 - \frac{10}{3} \right) = 4\text{ cm}$ .

**ILUSTRAÇÃO 10** As laranjeiras de um dado sítio produzem 600 laranjas por ano se forem plantadas no máximo 20 árvores por acre. Cada árvore plantada a mais causa um decréscimo de 15 laranjas por pé. Quantas árvores devem ser plantadas por acre para se obter a maior produção de laranjas?

SOLUÇÃO

Se denotarmos por  $x$  o número de árvores por acre então quando  $x \leq 20$  a produção é simplesmente dada por  $600x$ . Se entretanto  $x > 20$  então o excedente de laranjeiras, ou seja,  $x - 20$ , causa um decréscimo de  $15 \cdot (x - 20)$  por pé. Como a queda de produção por pé afeta todas as laranjeiras então o decréscimo total deve valer  $x \cdot 15 \cdot (x - 20)$  e logo, quando  $x > 20$  a produção fica  $600x - 15x(x - 20) = 900x - 15x^2$ . Em forma de função temos,

$$P(x) = \begin{cases} 600x & x < 20 \\ 900x - 15x^2 & x \geq 20 \end{cases}$$

onde  $P(x)$  denota a produção de laranjas de  $x$  laranjeiras. Fazendo o estudo de sinal de imagem de  $P$  obtemos,

$$\begin{aligned}P(x) = 0 &\Rightarrow x = \{0, 60\} \\x < 0 &\Rightarrow P < 0 \\0 < x < 60 &\Rightarrow P > 0 \\x > 60 &\Rightarrow P < 0\end{aligned}$$

Logo o intervalo de produção positiva (ou nula) vale  $[0, 60]$ . O valor máximo de  $P(x)$  neste intervalo é a produção máxima e logo, da Proposição-??,

- i. Fazendo os limites laterais nas vizinhanças de  $x = 20$  obtemos,

$$\lim_{x \rightarrow 20^-} P(x) = 600(20) = 12000$$

$$\lim_{x \rightarrow 20^+} P(x) = 900(20) - 15(20)^2 = 12000$$

Logo  $P(x)$  é contínua em  $x = 20$ . Calculamos em seguida a derivada primeira,

$$P'(x) = \begin{cases} 600 & x < 20 \\ 900 - 30x & x \geq 20 \end{cases}$$

Da Proposição-??,

$$P'_-(20) = 600$$

$$P'_+(20) = 900 - 30(20) = 300$$

E logo  $x = 20$  é um número crítico e sua imagem vale  $P(20) = 12000$ . Outros números críticos podem ser obtidos fazendo,

$$P'(x) = 0 \Rightarrow 900 - 30x = 0 \Rightarrow x = 30$$

Cuja respectiva imagem é,

$$30 > 20 \Rightarrow P(30) = 900(30) - 15(30)^2 = 13500$$

- ii. Calculamos as imagens das extremidades do intervalo,  $[0, 60]$ ,

$$0 < 20 \Rightarrow P(0) = 600(0) = 0$$

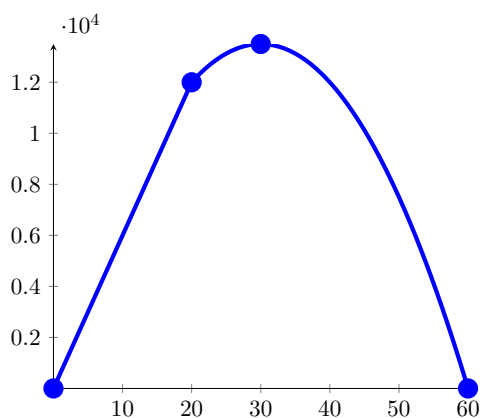
$$60 > 20 \Rightarrow P(60) = 900(60) - 15(60)^2 = 0$$

- iii. Calculamos os extremos do intervalo,

$$\max(12000, 13500, 0, 0) = 13500$$

$$\min(12000, 13500, 0, 0) = 0$$

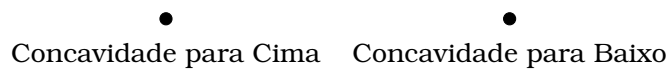
Logo 13500 é a produção máxima e  $x = 30$  o número de laranjeiras correspondente. Um gráfico de  $P(x)$  é mostrado a seguir,



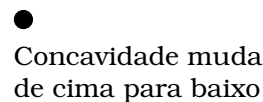
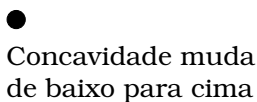
## 4 Sentido de Concavidade e Pontos de Inflexão de Funções

Com o teste da derivada primeira, Proposição-??, é possível determinar intervalos de crescimento e decréscimo de funções os quais possibilitam uma melhor visualização do comportamento do gráfico da função. Para complementar este teste, e assim obter uma técnica mais precisa de esboço de gráficos, introduziremos a seguir o conceito de concavidade e ponto de inflexão e depois apresentaremos o teste da derivada segunda.

Um trecho  $T$  da curva de uma função  $f$  definido num intervalo  $I$  é dito ter **concavidade para cima** se cada reta tangente à  $f$  em  $T$  possui todos os demais pontos *não* tangenciados em  $T$  acima dela. Similarmente um trecho de  $f$  possui **concavidade para baixo** se cada reta tangente à  $f$  em  $T$  possui todos os demais pontos *não* tangenciados em  $T$  abaixo dela. Veja os esquemas seguintes,



Um **ponto de inflexão** em uma função  $f$  é um ponto da curva de  $f$  onde existe uma reta tangente e que separa intervalos de concavidades opostas, ou seja, o intervalo imediatamente antes de um ponto de inflexão possui concavidade para baixo e o imediatamente depois possui concavidade para cima, ou o intervalo imediatamente antes possui concavidade para cima e o imediatamente depois possui concavidade para baixo. Os esquemas seguintes ilustram as duas situações,



**Proposição 4.** Para uma dada função  $f(x)$  nos intervalos em que,

- $f''(x) < 0$  a concavidade é virada para baixo.
- $f''(x) > 0$  a concavidade é virada para cima.

**Proposição 5.** Seja  $f$  uma função derivável num intervalo contendo  $c$  e  $P(c, f(c))$  um ponto de inflexão de  $f$ . Se  $f''(c)$  existe então  $f''(c) = 0$ .

Note que a recíproca da Proposição-?? não é verdadeira, ou seja, se  $f''(c)$  é nula então  $P$  *poderá* não ser um ponto de inflexão, ou ainda, se  $P$  for um ponto de inflexão *poderá* não existir  $f''(c)$ .

**ILUSTRAÇÃO 11** Determine intervalos de concavidade para cima e para baixo e pontos de inflexão nas funções seguintes,

- $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$
- $f(x) = x^4$
- $f(x) = \sqrt[3]{x}$
- $f(x) = (1 - 2x)^3$

SOLUÇÃO

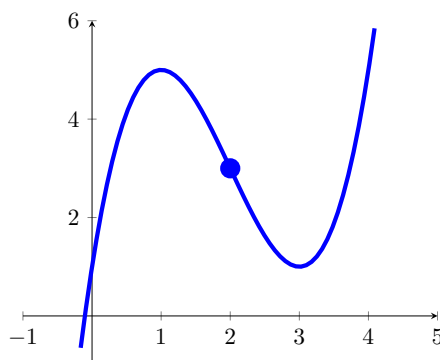
- a) Se  $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$  temos,

$$\begin{aligned} f'(x) &= 3x^2 - 12x + 9 \\ f''(x) &= 6x - 12 \end{aligned}$$

Fazendo  $f'' = 0$  obtemos  $x = 2$ . Um estudo de sinal da derivada segunda mostra que,

$$\begin{array}{ll} x < 2 & f'' < 0 \quad \text{Concavidade para baixo} \\ x > 2 & f'' > 0 \quad \text{Concavidade para cima} \end{array}$$

Da Proposição-?? o ponto de abscissa  $x = 2$  é de inflexão pois existe uma reta tangente ( $f'(2)$  existe),  $f''(2) = 0$  e o sentido da concavidade muda (de *para baixo* para *para cima*). Veja o gráfico de  $f$  a seguir,



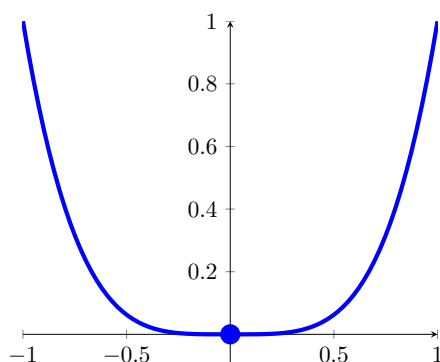
b) Se  $f(x) = x^4$  temos,

$$\begin{aligned} f'(x) &= 4x^3 \\ f''(x) &= 12x^2 \end{aligned}$$

de onde,  $f'' = 0 \Rightarrow x = 0$ . O estudo de sinal de  $f''$  mostra que,

$$\begin{array}{ll} x < 0 & f'' > 0 \quad \text{Concavidade para cima} \\ x > 0 & f'' > 0 \quad \text{Concavidade para cima} \end{array}$$

Da Proposição-?? o ponto de abscissa  $x = 0$  *não* é um ponto de inflexão pois apesar de existir  $f'(0)$  o sentido da concavidade se mantém para cima. Veja o gráfico de  $f$ ,



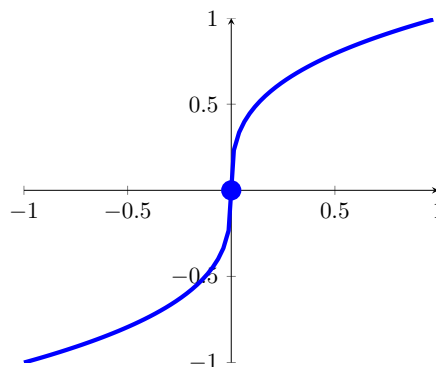
c) Se  $f(x) = \sqrt[3]{x}$  temos,

$$\begin{aligned} f(x) = x^{1/3} &\Rightarrow f'(x) = (1/3)x^{-2/3} = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}} \\ f''(x) &= (-2/9)x^{-5/3} = \frac{-2}{9\sqrt[3]{x^5}} \end{aligned}$$

Não existem valores reais que anulem  $f''$  de forma que a Proposição-?? não se aplica. Apesar disso  $f(x)$  é contínua em  $x = 0$  e não existe  $f'(0)$  o que, da Proposição-??, nos faz concluir que existe uma reta tangente vertical no ponto de abscissa  $x = 0$ . Isso significa que tal ponto tem possibilidade de ser de inflexão. Para resolver o impasse faz-se o estudo de sinal de  $f''$ ,

|         |                  |                        |
|---------|------------------|------------------------|
| $x > 0$ | $f'' < 0$        | Concavidade para baixo |
| $x = 0$ | $f''$ não existe | Ponto de inflexão      |
| $x < 0$ | $f'' > 0$        | Concavidade para cima  |

que revela  $(0, f(0))$  ser um ponto de inflexão. Veja o gráfico de  $f$ ,



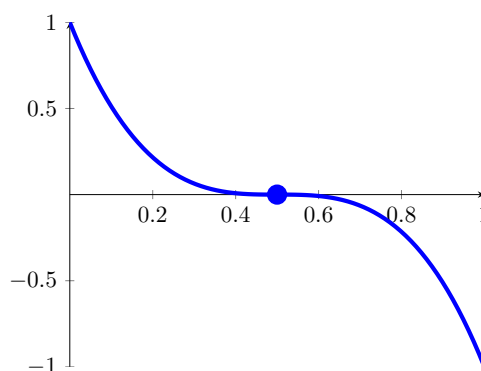
d) Se  $f(x) = (1 - 2x)^3$  temos,

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= 3(1 - 2x)^2(-2) \\
 &= -6(1 - 2x)^2 \\
 f''(x) &= (-6)(2)(1 - 2x)(-2) \\
 &= 24(1 - 2x) \\
 &= 24 - 48x
 \end{aligned}$$

de onde  $f'' = 0 \Rightarrow x = 1/2$  O estudo de sinal de  $f''$  mostra que,

|           |           |                        |
|-----------|-----------|------------------------|
| $x < 1/2$ | $f'' > 0$ | Concavidade para cima  |
| $x > 1/2$ | $f'' < 0$ | Concavidade para baixo |

Da Proposição-?? o ponto de abscissa  $x = 1/2$  é de inflexão pois existe uma reta tangente ( $f'(1/2)$  existe),  $f''(1/2) = 0$  e o sentido da concavidade muda. Veja gráfico de  $f$  a seguir,



**Proposição 6. Teste da Derivada Segunda.** Seja  $c$  um número crítico num intervalo derivável de uma função  $f$ . Se  $f'(c) = 0$  e  $f''(x)$  existe então,

- i. Se  $f''(c) < 0$  então  $f(c)$  é um máximo relativo.
- ii. Se  $f''(c) > 0$  então  $f(c)$  é um mínimo relativo.



Note que, a despeito da Proposição-??, se  $f'(c) = f''(c) = 0$  não se poderá afirmar que exista em  $x = c$  um extremo relativo. Será necessário um estudo de sinal de  $f''$  nas vizinhanças de  $x = c$ .

**ILUSTRAÇÃO 12** Utilize o teste da derivada segunda para determinar extremos relativos nas funções a seguir,

a)  $f(x) = x^4 + \frac{4}{3}x^3 - 4x^2$

b)  $f(x) = \sin x$

c)  $f(x) = -x^4$

d)  $f(x) = x^{2/3} - 2x^{1/3}$

SOLUÇÃO

a) Se  $f(x) = x^4 + \frac{4}{3}x^3 - 4x^2$  então,

$$f'(x) = 4x^3 + 4x^2 - 8x$$

$$f''(x) = 12x^2 + 8x - 8$$

Fazendo  $f'(x) = 0$  obtemos os números críticos de  $f$ ,

$$4x^3 + 4x^2 - 8x = 0$$

$$4x(x^2 + x - 2) = 0$$

$$4x(x - 1)(x + 2) = 0 \Rightarrow x = \{-2, 0, 1\}$$

cujas imagens correspondentes são  $f(-2) = -10.67$ ,  $f(0) = 0$  e  $f(1) = -1.67$ . Calculamos então  $f''$  nos números críticos obtidos anteriormente,

$$f''(-2) = 12(-2)^2 + 8(-2) - 8$$

$$= 48 - 16 - 8$$

$$= 24$$

$$f''(0) = 12(0)^2 + 8(0) - 8$$

$$= -8$$

$$f''(1) = 12(1)^2 + 8(1) - 8$$

$$= 12 + 8 - 8$$

$$= 12$$

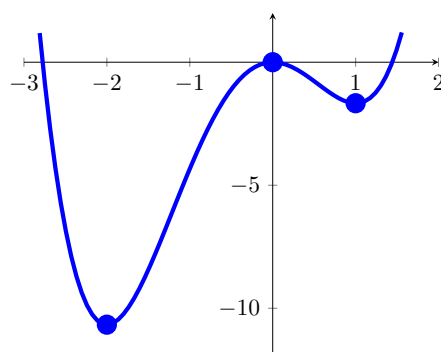
Da Proposição-?? temos que,

$$f''(-2) = 24 > 0 \quad \text{Mínimo relativo}$$

$$f''(0) = -8 < 0 \quad \text{Máximo relativo}$$

$$f''(1) = 12 > 0 \quad \text{Mínimo relativo}$$

O gráfico de  $f$  é mostrado a seguir,



b) Se  $f(x) = \sin x$  temos,

$$\begin{aligned}f'(x) &= \cos x \\f''(x) &= -\sin x\end{aligned}$$

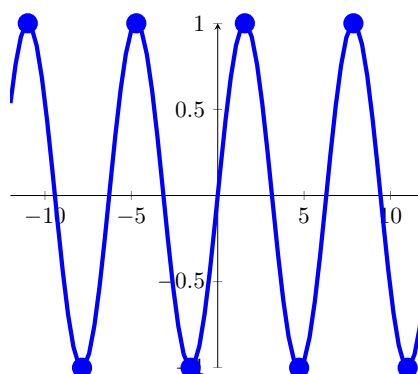
Os números críticos de  $f$  são obtidos igualando  $f'$  a zero,

$$f'(x) = 0 \Rightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi \quad k \in \mathbb{Z}$$

Calculamos então os valores de  $f''$  nos números críticos obtidos,

$$f''\left(\frac{\pi}{2} + k\pi\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{2} + k\pi\right) = \begin{cases} -1 & k \text{ par} \\ 1 & k \text{ ímpar} \end{cases}$$

Assim, quando  $k$  for par então  $f'' = -1 < 0$  e, da Proposição-??, a ordenada será um máximo relativo. Similarmente quando  $k$  for ímpar então  $f'' = 1 > 0$  e, da mesma proposição, a ordenada será um mínimo relativo. Veja o gráfico de  $f$ ,



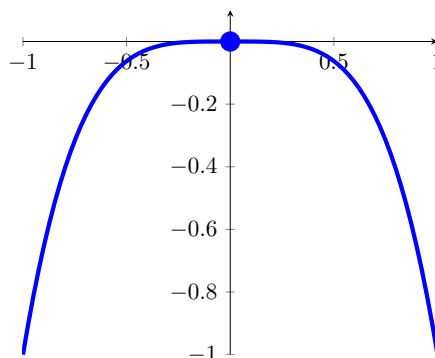
c) Se  $f(x) = -x^4$  temos,

$$\begin{aligned}f'(x) &= -4x^3 \\f''(x) &= -12x^2\end{aligned}$$

Fazendo  $f'(x) = 0 \Rightarrow -4x^3 = 0 \Rightarrow x = 0$ . Logo  $x = 0$  é um número crítico de  $f$ . Notemos entretanto que  $f''(0) = -12(0)^2 = 0$  de forma que a Proposição-?? não se aplicará. Podemos resolver o impasse utilizando a Proposição-??. O estudo de sinal de  $f'$  revela,

|         |          |                 |
|---------|----------|-----------------|
| $x < 0$ | $f' > 0$ | crescente       |
| $x = 0$ | $f' = 0$ | máximo relativo |
| $x > 0$ | $f' < 0$ | decrescente     |

logo  $f(0)$  é um máximo relativo. Veja o gráfico de  $f$ ,



d) Se  $f(x) = x^{2/3} - 2x^{1/3}$  temos,

$$\begin{aligned} f'(x) &= (2/3)x^{-1/3} - (2/3)x^{-2/3} \\ &= \frac{2}{3} \left( \frac{1}{\sqrt[3]{x}} - \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}} \right) \\ f''(x) &= (-2/9)x^{-4/3} + (4/9)x^{-5/3} \\ &= \frac{2}{9} \left( \frac{-1}{\sqrt[3]{x^4}} + \frac{2}{\sqrt[3]{x^5}} \right) \end{aligned}$$

Fazendo  $f' = 0$ ,

$$\begin{aligned} [f' = 0 \Rightarrow \frac{1}{\sqrt[3]{x}} - \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}} = 0 \\ \frac{1}{\sqrt[3]{x}} &= \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}} \\ \sqrt[3]{x} &= \sqrt[3]{x^2} \\ x = x^2 &\Rightarrow x = \{0, 1\} \end{aligned}$$

Notemos que  $x = 0 \in D(f)$  e  $x = 0 \notin D(f')$  e logo trata-se de um número crítico com presença de reta vertical (isso implica que o ponto de abscissa  $x = 0$  não pode ser um extremo relativo).

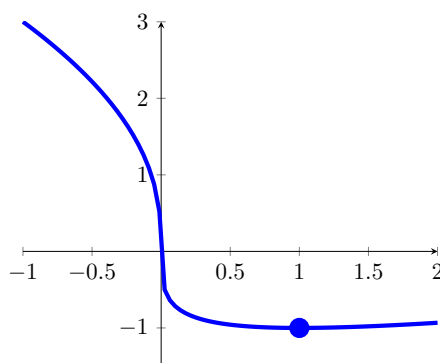
Notemos também que  $x = 1 \in D(f)$  e  $f'(1) = 0$  sendo assim outro número crítico (neste caso trata-se de um extremo relativo).

Ao aplicar  $x = 1$  à derivada segunda obtemos que  $f''(1) = 2/9 > 0$ , e logo, da Proposição-??, o ponto de abscissa  $x = 1$  trata-se um mínimo relativo.

O estudo de sinal de  $f'$  pode ser construído utilizando-se valores de  $x$  arbitrários dos intervalos  $(-\infty, 0)$ ,  $(0, 1)$  e  $(1, +\infty)$  o que revela,

|             |          |            |
|-------------|----------|------------|
| $x < 0$     | $f' < 0$ | decrecente |
| $0 < x < 1$ | $f' < 0$ | decrecente |
| $x > 1$     | $f' < 0$ | crescente  |

Um esboço de  $f$  mostra que,



## 5 Exercícios

### MÁXIMOS E MÍNIMOS RELATIVOS

Ache os números críticos para as seguintes funções,

1.  $f(x) = x^3 + 7x^2 - 5x$
2.  $f(x) = 2x^3 - 2x^2 - 16x + 1$
3.  $f(x) = x^4 + 4x^3 - 2x^2 - 12x$
4.  $f(x) = x^{6/5} + 12x^{1/5}$
5.  $f(x) = (x^3 - 3x^2 + 4)^{1/3}$
6.  $f(x) = \frac{x-3}{x+7}$
7.  $f(x) = \frac{x+1}{x^2-5x+4}$
8.  $f(x) = \cos^2 4x$
9.  $f(x) = \sin 2x + \cos 2x$
10.  $f(x) = (5+x)^3(2-x)^2$

Determine os intervalos de crescimento e decrescimento e esboce o gráfico das funções seguintes,

11.  $f(x) = x^2 - 4x - 1$
12.  $f(x) = x^3 - x^2 - x$
13.  $f(x) = x^3 - 9x^2 + 15x - 5$
14.  $f(x) = 2 \cos 3x$
15.  $f(x) = x^5 - 5x^3 - 20x - 2$
16.  $f(x) = \sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}}$
17.  $f(x) = \frac{x-2}{x+2}$
18.  $f(x) = (x+2)^2(x-1)^2$
19.  $f(x) = x\sqrt{5-x^2}$
20.  $f(x) = x^{2/3} - x^{1/3}$
21.  $f(x) = \begin{cases} 5-2x & x < 3 \\ 3x-10 & x \geq 3 \end{cases}$
22.  $f(x) = \begin{cases} \sqrt{25-(x+7)^2} & -12 \leq x \leq -3 \\ 12-x^2 & x > -3 \end{cases}$
23.  $f(x) = \begin{cases} 12-(x+5)^2 & x \leq -3 \\ 5-x & -3 < x \leq -1 \\ \sqrt{100-(x-7)^2} & -1 < x \leq 17 \end{cases}$

---

MÁXIMOS E MÍNIMOS ABSOLUTOS NUM INTERVALO

---

Para as funções seguintes calcule os extremos absolutos nos intervalos dados e esboce o gráfico correspondente,

**24.**  $f(x) = 4 - 3x \quad (-1, 2]$

**25.**  $f(x) = x^2 - 2x + 4 \quad (-\infty, +\infty)$

**26.**  $f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x \quad [-4, 4]$

**27.**  $f(x) = x^4 + 8x^2 + 16$

a)  $[-4, 0]$

b)  $[-3, 2]$

c)  $[0, 3]$

d)  $[-1, 4]$

**28.**  $f(x) = \frac{1}{x} \quad [-2, 3]$

**29.**  $f(x) = \frac{x+1}{2x-3} \quad [0, 1]$

**30.**  $f(x) = \sqrt{3+x} \quad [-3, +\infty)$

**31.**  $f(x) = \sqrt{4-x^2} \quad (-2, 2)$

**32.**  $f(x) = \frac{3x}{9-x^2} \quad (-3, 2)$

**33.**  $f(x) = |4-x^2| \quad (-\infty, +\infty)$

**34.**  $f(x) = \sqrt{4+7x} \quad [0, 3)$

**35.**  $f(x) = -3 \sin x \quad [0, \frac{3\pi}{4})$

**36.**  $f(x) = 3 \cos 2x \quad [\frac{\pi}{6}, \frac{3\pi}{4})$

**37.**  $f(x) = \begin{cases} \frac{2}{x-5} & x \neq 5 \\ 2 & x = 5 \end{cases} \quad [3, 5]$

**38.**  $f(x) = \begin{cases} 2x-7 & -1 \leq x \leq 2 \\ 1-x^2 & 2 < x \leq 4 \end{cases} \quad [-1, 4]$

**39.**  $f(x) = \begin{cases} 4-(x+5)^2 & -6 \leq x \leq -4 \\ 12-(x+1)^2 & -4 < x \leq 0 \end{cases} \quad [-6, 0]$

---

PROBLEMAS DE MÁXIMOS E MÍNIMOS

---

Resolva os problemas de máximos e mínimos a seguir,

**40.** Seja uma cartolina retangular de dimensões  $a$  e  $b$  da qual se devem cortar os quatro cantos como quadrados de mesmo lado,  $x$ , e em seguida dobrar as abas que surgem para formar uma caixa sem tampa. Determine,

- a) A função  $V(x)$  do volume interno da caixa formada.
- b) O valor de  $x$ , em função de  $a$  e  $b$ , de forma que o volume interno da caixa seja máximo.
- c) O volume máximo da caixa quando  $a = 8\text{cm}$  e  $b = 15\text{cm}$ .

**41.** Seja  $R$  uma área retangular a ser envolvida por uma cerca de  $240\text{m}$ . Determine as dimensões de  $R$  para que sua área seja máxima nos casos seguintes,

- a) A cerca envolve toda a área  $R$ .
- b) Um dos lados de  $R$  é margem de um rio e assim a cerca compreenderá só os três lados restantes.
- c)  $R$  é constituída por duas paredes longas perpendiculares entre si a dois lados formados pela cerca.

**42.** Ache o número no intervalo  $[0, 1]$  tal que a diferença entre ele e seu quadrado seja máxima.

**43.** Ache a área do maior retângulo tendo dois vértices no eixo  $x$  e os outros dois sobre a parábola  $f(x) = 9 - x^2$ .

**44.** Ache a área do maior retângulo que possa ser inscrito num círculo de raio  $r$ .

**45.** Um clube privado cobra uma anuidade de R\$ 100 por membro, menos R\$ 0.50 para cada membro acima de 600 e mais R\$ 0.50 para cada membro abaixo disso. Quantos membros darão ao clube um rendimento anual máximo?

**46.** Seja  $S$  o conjunto de todos os retângulos de perímetro  $p$ . Mostre que o retângulo de  $S$  de área máxima é um quadrado.

**47.** Ache as dimensões de um cilindro circular reto (raio da base  $r$  e altura  $h$ ) que possa ser inscrito numa esfera de raio  $6\text{cm}$  nos seguintes casos,

- a) A área lateral do cilindro é máxima.
- b) O volume do cilindro é máximo.

**48.** Dada a circunferência  $x^2 + y^2 = 9$  e o ponto  $P(4, 5)$ , ache os pontos pertencentes a circunferência mais próximo e mais distante de  $P$ . Quais as respectivas distâncias?

**49.** A resistência de uma viga retangular é conjuntamente proporcional a sua largura e ao quadrado de sua profundidade. Ache as dimensões da viga mais resistente que possa ser cortada de uma tora na forma de um cilindro circular reto com  $72\text{cm}$  de raio.

**50.** Um pedaço de arame é cortado em duas partes de comprimentos  $a$  e  $b$ . A parte de comprimento  $a$  é curvada em forma circular e a de comprimento  $b$  na forma de um quadrado. Determinar  $\frac{a}{b}$  tal que a área combinada das formas obtidas seja mínima.

---

#### SENTIDO DE CONCAVIDADE E PONTOS DE INFLEXÃO DE FUNÇÕES

---

Determine os pontos de inflexão, se existirem, e os intervalos de concavidade para cima e para baixo das funções seguintes,

**51.**  $f(x) = x^3 + 9x$

**52.**  $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 12x + 1$

**53.**  $f(x) = (x - 1)^{1/3}$

**54.**  $f(x) = \frac{x}{x^2 + 4}$

**55.**  $f(x) = 3 \cos 2x \quad -\pi \leq x \leq \pi$

**56.**  $f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & x < 2 \\ 7 - x^2 & x \geq 2 \end{cases}$

**57.**  $f(x) = \begin{cases} x^2 & x \leq 0 \\ -x^2 & x > 0 \end{cases}$

**58.**  $f(x) = (x - 2)^{1/5} + 3$

**59.**  $f(x) = \begin{cases} x^2 & x \leq 0 \\ x^4 & x > 0 \end{cases}$

**60.**  $f(x) = \begin{cases} -x^3 & x < 0 \\ x^3 & x \geq 0 \end{cases}$

*Resolva os seguintes problemas sobre pontos de inflexão,*

**61.** Se  $f(x) = ax^3 + bx^2$  então determine  $a$  e  $b$  de forma que o gráfico de  $f(x)$  tenha um ponto de inflexão em  $(1, 2)$ .

**62.** Se  $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx$  então determine  $a$ ,  $b$  e  $c$  de forma que o gráfico de  $f(x)$  tenha um ponto de inflexão em  $(1, 2)$  e que a inclinação da reta tangente neste ponto seja  $-2$ .

**63.** Se  $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$  então determine  $a$ ,  $b$ ,  $c$  e  $d$  de forma que  $f(x)$  tenha um extremo relativo em  $(0, 3)$  e seu gráfico um ponto de inflexão em  $(1, -1)$ .

**64.** Se  $f(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$  então determine  $a$ ,  $b$ ,  $c$ ,  $d$  e  $e$  de forma que seu gráfico tenha um ponto de inflexão em  $(1, -1)$ , passe pela origem e seja simétrico com relação ao eixo  $y$ .

*Para as funções seguintes, determine extremos relativos, pontos de inflexão, intervalos de crescimento e decrescimento, intervalos de concavidade para cima e para baixo e esboce o gráfico*

**65.**  $f(x) = 3x^2 - 2x + 1$

**66.**  $f(x) = -4x^3 + 3x^2 + 18x =$

**67.**  $f(x) = (4 - x)^4$

**68.**  $f(x) = x^4 - \frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2$

**69.**  $f(x) = 2 \sin 4x \quad 0 \leq x < \frac{1}{2}\pi$

**70.**  $f(x) = x(x + 2)^3$

**71.**  $f(x) = 4x^{1/2} + 4x^{-1/2}$

**72.**  $f(x) = x\sqrt{x+3}$

**73.**  $f(x) = \frac{9}{x} + \frac{x^2}{9}$

**74.**  $f(x) = \sin(x) - x \quad -\frac{3}{2}\pi \leq x \leq \frac{3}{2}\pi$

Esboce o gráfico das funções seguintes,

**75.**  $f(x) = \frac{x^2}{x-1}$

**76.**  $f(x) = \frac{x^2-3}{x-2}$

**77.**  $f(x) = \frac{x^2-3x+2}{x+4}$

**78.**  $f(x) = \frac{(x+1)^3}{(x-1)^2}$

**79.**  $f(x) = \frac{2x}{x^2+1}$

**80.**  $f(x) = \frac{x^2+1}{x^2-1}$

**81.**  $f(x) = 2x^3 - 6x + 1$

**82.**  $f(x) = x^3 + 5x^2 + 3x - 4$

**83.**  $f(x) = 2x^4 + 2x^3$

**84.**  $f(x) = \frac{1}{2}x^4 - 2x^3 + 3x^2 + 2$

**85.**  $f(x) = 3\cos 2x \quad -\pi \leq x \leq \pi$

**86.**  $f(x) = 2\sin 3x \quad -\pi \leq x \leq \pi$

**87.**  $f(x) = \begin{cases} \sin x & 0 \leq x < \frac{1}{2}\pi \\ \sin(x - \frac{1}{2}\pi) & \frac{1}{2}\pi \leq x \leq \pi \end{cases}$

**88.**  $f(x) = x^2\sqrt{4-x}$

**89.**  $f(x) = (x+2)\sqrt{-x}$

## 6 Respostas dos Exercícios

**??.**  $x \in \{\frac{14}{3}, 0\}$

**??.**  $x \in \{2, \frac{-4}{3}\}$

**??.**  $x \in \{\pm 1, -3\}$

**??.**  $x \in \{-2\}$



?? .  $x \in \{0, \frac{1}{3}, \frac{5}{3}\}$

?? .  $x \in \{-2\}$

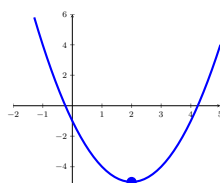
?? .  $x \in \{\frac{5}{2}\}$

?? .  $x \in \{n \cdot \frac{\pi}{8} \mid n \in \mathbb{N}\}$

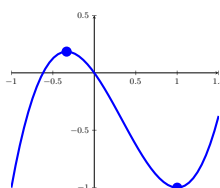
?? .  $x \in \{\frac{\pi}{8} + n \cdot \frac{\pi}{2} \mid n \in \mathbb{N}\}$

?? .  $x \in \{-5, 2\}$

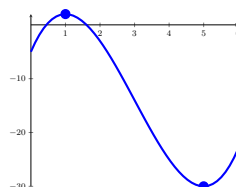
?? .  $\begin{cases} x > 2 & \text{crescente} \\ x < 2 & \text{decrescente} \end{cases}$



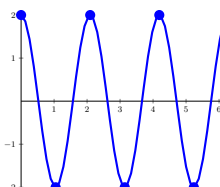
?? .  $\begin{cases} x < -1/3 \cup x > 1 & \text{Crescente} \\ -1/3 < x < 1 & \text{Decrescente} \end{cases}$



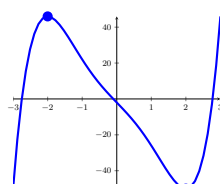
?? .  $\begin{cases} x < 1 \cup x > 5 & \text{crescente} \\ 1 < x < 5 & \text{decrescente} \end{cases}$



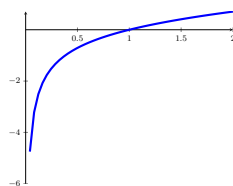
?? .  $\begin{cases} \frac{\pi}{3} \cdot 2n < x < \frac{\pi}{3} \cdot (2n+1) & \text{crescente} \\ \frac{\pi}{3} \cdot (2n+1) < x < \frac{\pi}{3} \cdot 2n & \text{decrescente} \end{cases}$



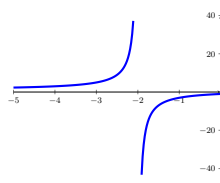
?? .  $\begin{cases} -2 < x < 2 & \text{decrescente} \\ x < -2 \cup x > 2 & \text{crescente} \end{cases}$



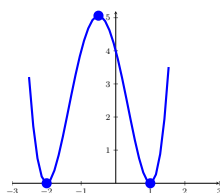
?? . Crescente em todo domínio



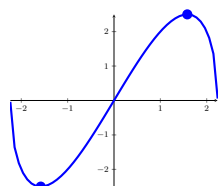
?? . Crescente em todo domínio



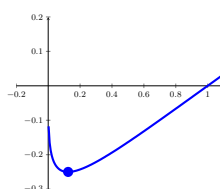
?? .  $\begin{cases} -2 < x < -\frac{1}{2} \cup x > 1 & \text{crescente} \\ x < -2 \cup -\frac{1}{2} < x < 1 & \text{decrescente} \end{cases}$



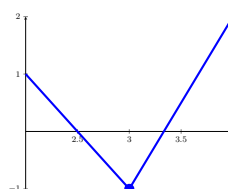
?? .  $\begin{cases} -\sqrt{5} < x < -\sqrt{\frac{5}{2}} \cup \sqrt{\frac{5}{2}} < x < \sqrt{5} & \text{decrescente} \\ -\sqrt{\frac{5}{2}} < x < \sqrt{\frac{5}{2}} & \text{crescente} \end{cases}$



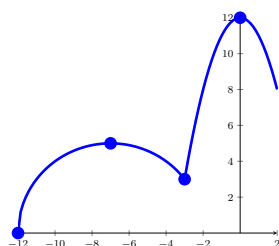
?? .  $\begin{cases} 0 < x < \frac{1}{8} & \text{decrescente} \\ x > \frac{1}{8} & \text{crescente} \end{cases}$



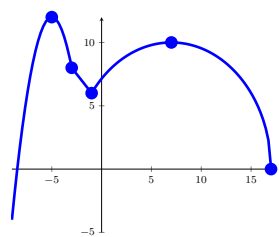
?? .  $\begin{cases} x < 3 & \text{decrescente} \\ x > 3 & \text{crescente} \end{cases}$



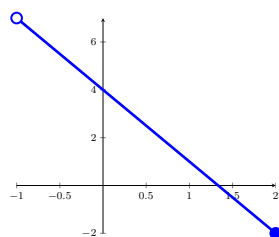
??.

$$\begin{cases} -12 < x < -7 \cup -3 < x < 0 & \text{crescente} \\ -7 < x < -3 \cup x > 0 & \text{decrecente} \end{cases}$$


??.

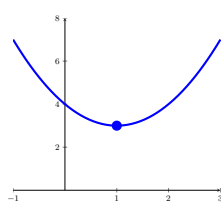
$$\begin{cases} x < -5 \cup -1 < x < 7 & \text{crescente} \\ -5 < x < -1 \cup 7 < x < 17 & \text{decrecente} \end{cases}$$


??.



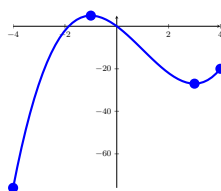
Valor mínimo: -2  
Valor máximo: *não existe*

??.

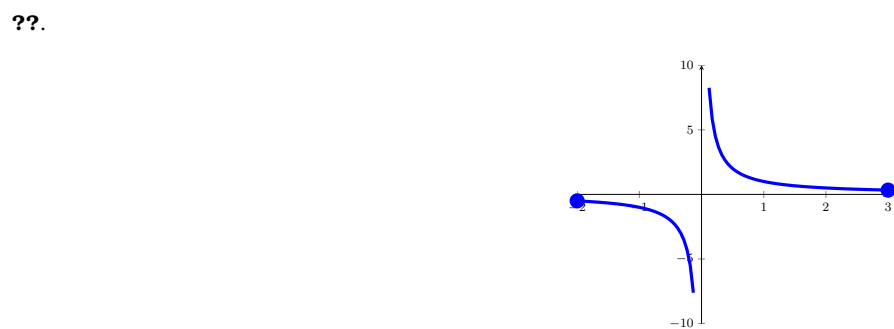
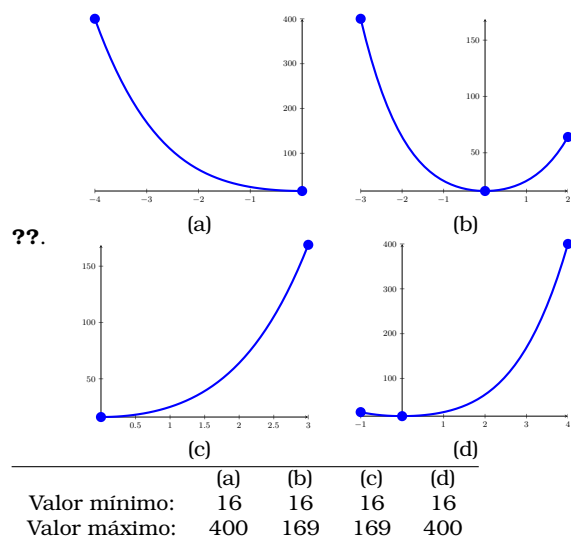


Valor mínimo: 3  
Valor máximo: *não existe*

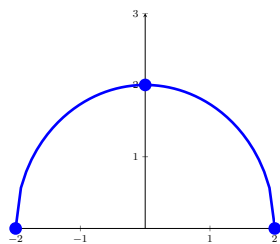
??.



Valor mínimo: -76  
Valor máximo: 5

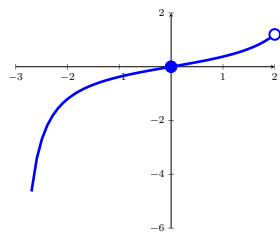


??.



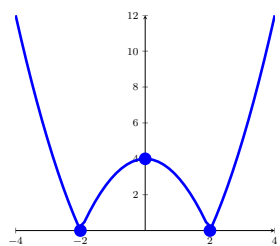
Valor mínimo: 0  
Valor máximo: 2

??.



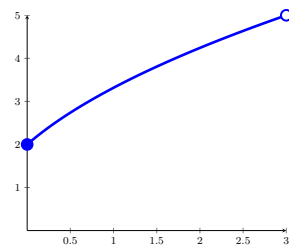
Valor mínimo: *não existe*  
Valor máximo: *não existe*

??.



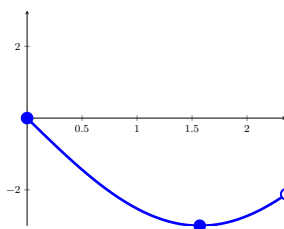
Valor mínimo: 0  
Valor máximo: *não existe*

??.



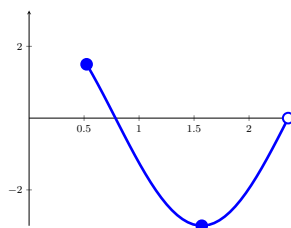
Valor mínimo: 2  
Valor máximo: *não existe*

??.



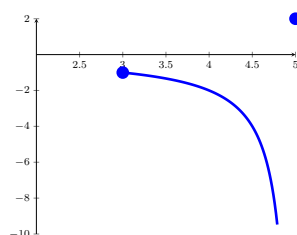
Valor mínimo: -3  
Valor máximo: 0

??.



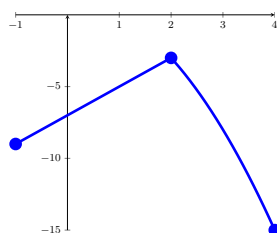
Valor mínimo: -3  
Valor máximo: 1.5

??.



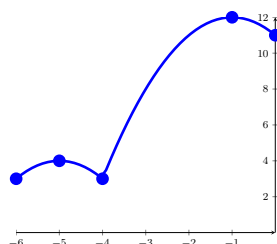
Valor mínimo: *não existe*  
Valor máximo: 2

??.



Valor mínimo: -15  
Valor máximo: -3

??.



Valor mínimo: 3  
Valor máximo: 12

??.

a)  $V(x) = (a - 2x)(b - 2x)x$

b)  $V_{max} = \max \left\{ \frac{(a + b) \pm \sqrt{a^2 - ab + b^2}}{6} \right\}$

c)  $6 \text{ cm}^3$

??.

a)  $3600 \text{ m}^2$

b)  $7200 \text{ m}^2$

c)  $14400 \text{ m}^2$

?? .  $\frac{1}{2}$

?? .  $12\sqrt{3}$

?? .  $\frac{r^2}{2}$

?? . 400

?? . Se  $x$  é um lado do retângulo então, dado que tenha perímetro  $p$ , o outro lado será  $\frac{p}{2} - x$  e sua área obviamente será  $A(x) = \frac{px}{2} - x^2$ . A área máxima ocorre quando  $A' = 0$ , ou seja,

$$A'(x) = \frac{p}{2} - 2x = 0$$

$$x = \frac{p}{4}$$

Sendo  $x = \frac{p}{4}$  então os demais lados também o serão caracterizando um quadrado.

?? .

a)  $r = 3\sqrt{2} \text{ cm}, h = 6\sqrt{2} \text{ cm}$

b)  $r = 2\sqrt{6} \text{ cm}, h = 4\sqrt{3} \text{ cm}$

?? . Pontos:  $\left(\pm \frac{12}{41}\sqrt{41}, \pm \frac{15}{41}\sqrt{41}\right)$

Distâncias:  $\sqrt{41} \pm 3$

?? .  $48\sqrt{3} \text{ cm} \times 48\sqrt{6} \text{ cm}$

?? .  $\frac{\pi}{4}$

?? .

?? .

?? .

?? .

?? .

?? .

?? .

?? .

?? .

?? .

?? .

?? .

?? .

?? .

?? .

?? .

?? .

?? .

?? .

??.  
??.  
??.  
??.  
??.  
??.  
??.  
??.  
??.  
??.  
??.  
??.  
??.  
??.  
??.  
??.  
??.  
??.  
??.  
??.  
??.

## 7 Bibliografia

1. **O Cálculo com Geometria Analítica**, Louis Leithold, Volume 1, 3. Edição, Editora HARBRA Ltda.
2. **Cálculo**, Maurício A. Vilches, Maria Luiza Correêa, Volume 1, Departamento de Análise do IME-UERJ.
3. **Fundamentos de Matemática Elementar**, Gelson Iezzi, Carlos Murakami, Milson José Machado, Volume 8, Atual Editora.